TUTORÍA N°1

NÚMEROS

2022

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

INSTRUCCIONES GENERALES

El material presentado a continuación incluye una serie de ejercicios relacionados con el eje temático de **Números**, y que han sido diseñados según las pautas dadas por DEMRE para la Prueba de Acceso a la Educación Superior, tanto para la prueba obligatoria (PAES1) como para la prueba electiva (PAES2).

Dado lo anterior, las preguntas que corresponden a PAES2 serán indicadas expresamente con esta misma sigla en negrita, entre paréntesis, colocada al inicio del texto de la pregunta, de modo que si solo vas a rendir la prueba obligatoria, puedes no hacer esos ejercicios.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS

Para el desarrollo de este material tenga presente:

1. La siguiente tabla contiene una serie de símbolos, los que puede consultar durante el desarrollo de los ejercicios.

2.

$<$	es menor que	$\cong$	es congruente con
$>$	es mayor que	$\sim$	es semejante con
$\leq$	es menor o igual a	$\perp$	es perpendicular a
$\geq$	es mayor o igual a	$\neq$	es distinto de
$\llcorner$	ángulo recto	$//$	es paralelo a
$\measuredangle$	ángulo	$\overline{AB}$	trazo AB
log	logaritmo en base 10	$\in$	pertenece a
ϕ	conjunto vacío	$\lvert x \rvert$	valor absoluto de x
ln	logaritmo base e	$x!$	factorial de x
$\cup$	unión de conjuntos	$\cap$	intersección de conjuntos
A^C	complemento del conjunto A	$\vec{u}$	vector u

3. En las **preguntas de suficiencia de datos** no se pide que dé la solución al problema, sino que decida si los datos proporcionados en el enunciado del problema más los indicados en las afirmaciones (1) y (2) son suficientes para llegar a esa solución.

Considerando lo anterior, usted deberá marcar la letra:

A) **(1) por sí sola**, si la afirmación (1) por sí sola es suficiente para responder a la pregunta, pero la afirmación (2) por sí sola no lo es.
B) **(2) por sí sola**, si la afirmación (2) por sí sola es suficiente para responder a la pregunta, pero la afirmación (1) por sí sola no lo es.
C) **Ambas juntas, (1) y (2)**, si ambas afirmaciones (1) y (2) juntas son suficientes para responder a la pregunta, pero ninguna de las afirmaciones por sí sola es suficiente.
D) **Cada una por sí sola, (1) ó (2)**, si cada una por sí sola es suficiente para responder a la pregunta.
E) **Se requiere información adicional**, si ambas afirmaciones juntas son insuficientes para responder a la pregunta y se requiere información adicional para llegar a la solución.

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

1. ¿Cuál es el mayor número natural de dos cifras que no es par y es múltiplo de 3 y 5 a la vez?

A) 15
B) 75
C) 85
D) 90

2. Si a y b son números naturales consecutivos, entonces ¿cuál de las siguientes expresiones es **siempre** par?

A) $2a + b$
B) $2b + a$
C) $a + b$
D) $(a + 1)(b - 1)$

3. En la siguiente secuencia: 1, 3, 6, 10, 15,…, el séptimo término es

A) 28
B) 25
C) 21
D) 20

4. En la sucesión -2, 5, 24, 61, 122,…, si n es un número natural, entonces el n-ésimo término es

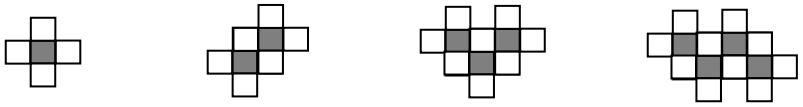
A) $7n - 9$
B) $n(n + 1) - 5$
C) $n^3 - 3$
D) $1 - 3n$

5. Sabiendo que la suma de los primeros **n** números naturales se puede calcular a través de la expresión $\frac{n(n + 1)}{2}$, entonces el valor de $45 + 46 + 47 + \ldots + 97 + 98 + 99 + 100$ es

A) 4015
B) 4030
C) 4060
D) 4090

PRESUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

6. La siguiente secuencia de figuras se ha armado con cuadrados congruentes:



¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) La relación entre los cuadrados blancos (b) y los cuadrados negros (n) está dada por $b = 2n + 2$.
II) La figura 100 tiene 100 cuadrados blancos.
III) La diferencia entre cuadrados blancos y negros en la figura 140 es de 142.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y III

7. Si la suma de tres números primos es igual a un número par, ¿cuál es el menor de estos tres números?

A) 2
B) 3
C) 5
D) 7

8. **(PAES2)** Dos números naturales **a** y **b** son pares, si se sabe que:

(1) $a - 4 = b$
(2) a^2 es par.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

9. Si a y b son números primos distintos, ¿cuál(es) de las siguientes expresiones puede(n) representar número(s) primo(s)?

I) $a + ab$
II) $2a + 3b$
III) $a + 2b$

A) Solo II
B) Solo I y II
C) Solo II y III
D) Solo I y III

10. **(PAES2)** Si el número **a** es primo, se puede determinar que a + 2 también es primo, si se sabe que:

(1) $a \geq 16$
(2) $a \leq 19$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

11. **(PAES2)** **a**, **b** y **c** son tres números primos diferentes. Se puede determinar el menor de ellos, si se sabe que:

(1) $a = 3$ y $b = 5$
(2) la suma de ellos es un número par.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

12. $10 - \{8 - [4 - (5 - 7)]\} =$

A) 8
B) 4
C) 0
D) -4

13. Si al entero (-4) le restamos el entero (-5) resulta

A) -9
B) 1
C) -1
D) 9

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

14. La diferencia entre el menor número compuesto y el mayor múltiplo de 15 menor que 100, en ese orden, es

A) -89
B) -88
C) -87
D) -86

15. **(PAES2)** La expresión **ab + 8** es **siempre** positiva, si se sabe que:

(1) $a > 0$
(2) $b \neq 0$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

16. **(PAES2)** Se puede concluir que el producto **mn** es positivo, si se sabe que:

(1) mn^2 es positivo.

(2) m^2n^3 es positivo.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

17. Si k es un número entero y P = 7k, entonces ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) 0 es múltiplo de P.
II) 2P es múltiplo de 28.
III) 14 es divisor de P.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II

18. ¿Cuántos números enteros de dos cifras son divisibles por 6 de manera tal que la cifra de la decena sea el sucesor de la cifra de la unidad?

A) Ninguno
B) 1
C) 2
D) 3

19. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Un número es divisible por 18 si es divisible por 6 y por 3.
II) Un número es divisible por 2 y divisible por 7 a la vez, entonces es un múltiplo de 14.
III) El menor número natural que tiene por divisores a los 4 menores números primos es 210.

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III

20. Si **m** y **n** pertenecen al conjunto de los enteros, con **m** divisible por 3 y **n** divisible por 4, entonces ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) $m + n$ es divisible por 7.
II) $m \cdot n$ es divisible por 6.
III) $\frac{n}{m}$ es racional.

A) Solo II
B) Solo III
C) Solo I y III
D) Solo II y III

21. El mínimo común múltiplo entre a y b es 36. Entonces, los valores posibles de a y b **siempre** pertenecen al conjunto de

I) los múltiplos de 36.
II) los divisores de 36.
III) la intersección entre los múltiplos de 36 y los divisores de 36.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II

22. La descomposición en números primos de 280 es

A) $2^3 \cdot 5 \cdot 7$
B) $10 \cdot 2^2 \cdot 7$
C) $8 \cdot 5 \cdot 7$
D) $2^3 \cdot 35$

23. Si $504 = a^2bc^3$, con a, b, c primos distintos, entonces $a + b - c =$

A) 6
B) -2
C) 8
D) 2

24. $3 \cdot |5-3| + 2 \cdot |8-10| - |7-4| =$

A) 7
B) 4
C) 3
D) 2

25. Si a y b son números pares consecutivos, entonces $3|a - b| - 4|b - a| =$

A) 4
B) 2
C) -1
D) -2

26. **(PAES2)** Se puede afirmar que $\frac{|a-b|}{b-a} = -1$, si se sabe que:

(1) $|a| > b$

(2) $-b > -a$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

27. **(PAES2)** Se puede determinar el menor de cuatro enteros consecutivos, si se sabe que:

(1) la suma de ellos es 46.
(2) el menor es múltiplo de 5.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

28. Si a, b son números enteros, tal que $a = b + 1$, entonces ¿cuál(es) de los siguientes expresiones resulta(n) **siempre** número(s) positivo(s)?

I) $a + b$
II) $a - b$
III) ab

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y III

29. Paulina cuenta de 10 en 10, Marcela lo hace de 12 en 12 y Cristina de 15 en 15. ¿En qué número coincidirán por tercera vez, sin contar el inicio, si las tres parten de 0?

A) 90
B) 120
C) 150
D) 180

30. Dos semáforos encienden en color rojo con intermitencias de 1,2 minutos y 54 segundos, respectivamente. Si a las 12:00 horas 17 minutos se encuentran ambos encendidos, ¿a qué hora estarán nuevamente encendidos simultáneamente?

A) 12:00 horas, 18 minutos, 56 segundos
B) 12:00 horas, 20 minutos, 36 segundos
C) 12:00 horas, 19 minutos, 48 segundos
D) 12:00 horas, 20 minutos

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

31. $0{,}0001 \cdot (1.000 : 10^{-6}) =$

A) 0,00001
B) 10^{-4}
C) 10^{5}
D) 10^{-13}

32. $\frac{1}{100} : 1.000 \cdot 0{,}01 =$

A) 10^{7}
B) 10^{-7}
C) 10^{3}
D) 10^{-3}

33. $(0{,}05 \cdot 0{,}5) : 0{,}5 =$

A) 0,5
B) 0,05
C) 0,005
D) 5

34. $0{,}36 : 0{,}9 \cdot 0{,}4 =$

A) 1
B) 1,6
C) 0,16
D) 0,016

35. El resultado de $\frac{4.000.000 \cdot 0{,}00000008}{0{,}0000002 \cdot 10^{5}}$ es

A) 16
B) 320
C) 32.000
D) 160.000

REUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

36. $\dfrac{0{,}5^2 \cdot 0{,}4}{0{,}01} =$

A) 0,001
B) 0,01
C) 10
D) 1

37. $\dfrac{2}{10} + \dfrac{3}{100} + \dfrac{5}{10.000} =$

A) 0,0080
B) 0,2305
C) 0,2350
D) 0,2800

38. $\dfrac{\frac{2}{9} + \frac{5}{45}}{1 - \frac{3}{5}} =$

A) $0{,}2\overline{7}$
B) $0{,}02\overline{7}$
C) $0{,}08\overline{3}$
D) $0{,}8\overline{3}$

39. $\dfrac{1}{2} + \dfrac{5}{9} + \dfrac{4}{45}$ es equivalente a

A) 0,5 + 0,055… + 0,0888…
B) 0,05 + 0,5… + 0,888...
C) 0,5 + 0,555… + 0,0888…
D) 0,05 + 0,555… + 0,888…

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

40. ¿Cuál(es) de las siguientes expresiones es (son) igual(es) a la unidad?

I) $\frac{2}{5} + \frac{3}{5}$

II) $\frac{3}{7} \cdot \frac{7}{3}$

III) $\frac{12}{17} : \frac{17}{12}$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II

41. $1 - \dfrac{1}{2 - \dfrac{1}{3 + 1}} =$

A) $\frac{5}{9}$

B) $\frac{3}{7}$

C) $\frac{3}{4}$

D) $\frac{11}{7}$

42. ¿Cuál(es) de las siguientes expresiones es (son) equivalente(s) a los $\frac{27}{30}$ de A?

I) $\frac{9}{10}$ A

II) $0{,}8\overline{9}$A

III) $\left(\frac{10}{9}\right)^{-1} \cdot$ A

A) Solo II
B) Solo III
C) Solo I y II
D) I, II y III

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

43. El número racional $\frac{7}{10}$ **NO** es equivalente a

A) La mitad de $\frac{7}{5}$

B) $\frac{3}{10} + \frac{4}{10}$

C) $\frac{7}{20} : 2$

D) $\frac{29}{20} - \frac{3}{4}$

44. $(-2^{-1})^{2} - 4^{-1} =$

A) 3

B) $\frac{-1}{2}$

C) 1

D) 0

45. El número $(1 + (1 + (1 + (2)^{-1})^{-1})^{-1})^{-1}$ equivale al recíproco de

A) $\frac{2}{5}$

B) $\frac{5}{8}$

C) $\frac{3}{5}$

D) $\frac{8}{5}$

46. El opuesto de $\left(\frac{1}{2} - \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3}\right)$ es

A) $\frac{1}{6}$

B) 0

C) $\frac{-1}{6}$

D) $-\frac{2}{3}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

47. $(0,1)^{-1} - (0,125)^{-1} =$

A) $\frac{1}{40}$
B) $\frac{1}{4}$
C) $\frac{1}{2}$
D) 2

48. $2 \cdot (10^{-1} + 10^{-2} + 10^{-3}) - 3 \cdot (10^{-2} + 10^{-3} + 10^{-1}) =$

A) 0,11
B) 0,111
C) -0,111
D) -0,11

49. $\frac{5^2 - 1}{5 - 1} + \frac{6^2 - 1}{6 - 1} + \frac{7^2 - 1}{7 - 1} =$

A) 9
B) 15
C) 18
D) 21

50. La expresión $\frac{3^{-1} + 2^{-2}}{3^{-1} + 2^2}$ equivale a

A) $\frac{7}{52}$
B) $\frac{7}{13}$
C) $\frac{5}{7}$
D) 1

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

51. Si A $= 10\frac{1}{6}$ y B $= 3\frac{3}{5}$, entonces A – B =

A) $-30\frac{3}{30}$
B) $6\frac{13}{30}$
C) $6\frac{17}{30}$
D) $7\frac{13}{30}$

52. La cuarta parte de $0,\overline{4}$ menos el triple de $1,\overline{3}$ es

A) $\frac{38}{9}$
B) $\frac{5}{9}$
C) $-\frac{35}{9}$
D) $-\frac{1}{3}$

53. ¿Cuál de las siguientes fracciones es equivalente al número decimal $0,3\overline{5}$?

A) $\frac{16}{45}$
B) $\frac{7}{18}$
C) $\frac{35}{10}$
D) $\frac{32}{9}$

54. $0,\overline{7} \cdot 0,9 - 0,7 =$

A) 0,9
B) 0,7
C) 0
D) -0,9

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

55. $\frac{3}{5} \cdot 0,\overline{5} : \frac{1}{3} =$

A) 9
B) 5
C) 1
D) $\frac{5}{3}$

56. $\frac{0,75 \cdot 4 - 2}{1,\overline{9} - 3} =$

A) 1
B) -1
C) 0
D) 1,5

57. La expresión $1,\overline{3} - \frac{2}{3} + 0,1\overline{6}$ es igual a

A) 0,84
B) $\frac{5}{6}$
C) $\frac{43}{45}$
D) $\frac{13}{6}$

58. El resultado de $\left(0,\overline{3} + 1,1 - \frac{0,1}{2^{-1}}\right)$ es un número

A) natural.
B) entero negativo.
C) racional positivo.
D) racional negativo.

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

59. Si el número decimal $0,\overline{3}$ se resta de la mitad de la unidad y este resultado se multiplica por el recíproco de un tercio se obtiene

A) $\frac{1}{2}$
B) $-\frac{1}{18}$
C) 1
D) $-\frac{1}{2}$

60. Si en la fracción $\frac{4}{7}$ el numerador y el denominador se disminuyen en 3, entonces la fracción resultante

A) es equivalente a la fracción original.
B) es menor que la fracción original.
C) es mayor que la fracción original.
D) es siempre negativa.

61. Si al numerador y denominador de la fracción $\frac{2}{5}$ se le suma el mismo número **x**, la fracción resultante es el recíproco de la original, entonces el valor de **x** es

A) -7
B) -3
C) -1
D) 3

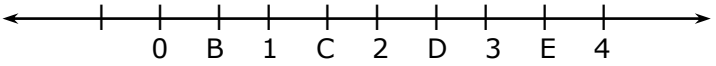
62. El número racional que **NO** se encuentra entre $\frac{2}{3}$ y $\frac{5}{7}$ es

A) $\frac{7}{10}$
B) $\frac{17}{25}$
C) $\frac{18}{25}$
D) $\frac{67}{100}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

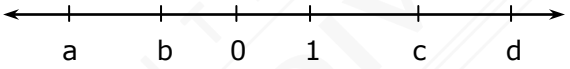
63. Si la suma entre $\frac{5}{4}$ y $\frac{7}{3}$ se encuentra en la recta numérica de la figura adjunta, ¿cuál letra representa mejor la posición aproximada de dicha suma?

A) B
B) C
C) D
D) E



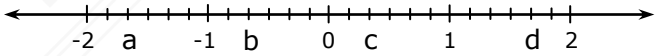
64. En la recta numérica de la figura adjunta se ubican los números a, b, c y d. ¿En cuál de las siguientes operaciones el resultado es **siempre** menor que cero?

A) c – b
B) a + b + c
C) d – c
D) a · c + b · d



65. La recta de la figura adjunta se ha dividido en partes iguales, entonces ¿cuál de las siguientes opciones representa el mayor resultado?

A) c – a
B) c · b
C) a + d
D) a · b



66. Si a = $2,\overline{39}$ y b = $0,\overline{87}$, entonces

I) $a - b = \frac{50}{33}$

II) $a : b = \frac{29}{79}$

III) $a + b = \frac{108}{33}$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y III

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

67. De los siguientes números: $x = 564.000.000$, $y = 56.400 \cdot 10^3$ y $z = 0,564 \cdot 10^9$, ¿cuál es el orden decreciente?

A) $x > y > z$
B) $x = z > y$
C) $x = y > z$
D) $z > x > y$

68. Si $A = \frac{5}{6}$; $B = \frac{3}{4}$; $C = -\frac{7}{8}$ y $D = -0,\overline{8}$, entonces es correcto afirmar que

A) $A < B < C < D$
B) $B < C < D < A$
C) $D < C < B < A$
D) $D < C < A < B$

69. El inverso multiplicativo de $1,0\overline{2}$ es

A) $\frac{46}{45}$
B) $\frac{101}{90}$
C) $\frac{90}{101}$
D) $\frac{45}{46}$

70. Si $A = 0,\overline{34}$; $B = 0,3\overline{4}$ y $C = 0,34$, entonces ¿cuáles de las siguientes relaciones es verdadera?

A) $C < A < B$
B) $C < B < A$
C) $A < B < C$
D) $A = B = C$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

71. Si el recíproco de x es un número entero que pertenece al intervalo $\left[\frac{3}{7}, \frac{12}{5}\right]$, ¿cuál es el conjunto de los valores que puede tomar x?

A) $\{1\}$
B) $\left\{\frac{1}{2}, 1\right\}$
C) $\{1,2\}$
D) $\left\{\frac{1}{2}\right\}$

72. $1 + \dfrac{1}{1 - \dfrac{1}{2 - \dfrac{2}{3}}} =$

A) $\frac{1}{5}$
B) 0
C) 5
D) -5

73. $2^2 - 3^4 - \left[\left(\frac{1}{3}\right)^2 - 9^{-1}\right]^0 =$

A) -76
B) -77
C) 84
D) No está definido.

74. En la recta numérica, ¿cuántos números pares hay entre $\frac{11}{2}$ y $\frac{50}{3}$?

A) 11
B) 10
C) 6
D) 5

UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

75. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) La diferencia entre dos números enteros da como resultado un número natural.
II) El cuociente entre dos números enteros da un número racional.
III) La suma de dos números naturales es un número natural.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo II y III

76. **(PAES2)** Dados p y q números enteros, se puede afirmar que p es múltiplo de q, si se sabe que:

(1) $p = kq$, con $k \in \mathbb{Z}$

(2) $p = kq$, con $k \in \mathbb{Q}$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

77. El resultado de $\frac{0{,}04 \cdot 0{,}06 \cdot 0{,}25}{0{,}2 \cdot 0{,}6 \cdot 0{,}05}$ escrito en notación científica es

A) $-1 \cdot 10^{1}$
B) $-0{,}1 \cdot 10^{0}$
C) $1 \cdot 10^{-1}$
D) $1 \cdot 10^{0}$

78. El número $0{,}36 \cdot 10^{-4} \cdot \frac{10}{3}$ escrito en notación abreviada es

A) $0{,}12 \cdot 10^{-3}$
B) $0{,}12 \cdot 10^{-4}$
C) $12 \cdot 10^{-4}$
D) $12 \cdot 10^{-5}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

79. ¿En cuál de las opciones los números $a = 3,\overline{7} \cdot 10^{-2}$, $b = 0,\overline{37} \cdot 10^{-1}$ y $c = 37 \cdot 10^{-3}$ están ordenados de menor a mayor

A) c, b, a
B) a, b, c
C) c, a, b
D) b, a, c

80. Sean las proporciones m : t = 1 : 10 y t : s = 1 : 10. Si $s = \frac{1}{10}$, entonces $\frac{s \cdot m}{t} =$

A) 10^{-1}
B) 10^{-2}
C) 10^{-3}
D) 10^{-4}

81. El menor valor que debe tener el número natural n, para que la expresión $\frac{3n+3}{7}$ sea un número natural es

A) 0
B) 2
C) 6
D) 13

82. Dada la secuencia: $\sqrt{2}$, 2, $2\sqrt{2}$, 4, ……., si x es el séptimo término, entonces ¿cuál de las siguiente relaciones es verdadera?

A) 12 < x < 13
B) 9 < x < 10
C) 10 < x < 11
D) 11 < x < 12

83. En la secuencia: 1, $1+\sqrt{3}$, $1+2\sqrt{3}$, $1+3\sqrt{3}$, …, ¿cuál es el cuadrado del siguiente término?

A) $1+4\sqrt{3}$
B) $27+6\sqrt{3}$
C) $28+6\sqrt{3}$
D) $49+8\sqrt{3}$

84. Sean $(x + 3)^2$, $(x + 1)^2$, x^2, los tres primeros términos de una secuencia numérica. ¿Qué valor debe tener x para que la diferencia entre los términos dados sea constante?

A) $\frac{5}{2}$

B) $-\frac{7}{2}$

C) $-\frac{5}{2}$

D) $\frac{7}{2}$

85. En la secuencia $\frac{1}{2}, \frac{5}{8}, \frac{3}{4}, \frac{7}{8}$, a, b, c,….. los valores de a, b y c son respectivamente

A) $\frac{5}{8}, 1, \frac{7}{8}$

B) $\frac{1}{2}, \frac{5}{8}, \frac{3}{4}$

C) $\frac{1}{2}, 1, \frac{3}{4}$

D) $1, \frac{9}{8}, \frac{5}{4}$

86. ¿Cuál es la fracción $\frac{x}{y}$ equivalente a 0,8, si se sabe que $25 < x < 40$ y $38 < y < 53$, siendo y, un número entero impar?

A) $\frac{34}{45}$

B) $\frac{36}{45}$

C) $\frac{32}{35}$

D) $\frac{36}{47}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

87. Pepe le hace la siguiente pregunta a un amigo: "si $\frac{1}{3}$ de lo que caminé equivale a los $\frac{2}{3}$ de lo que me falta por caminar", ¿qué fracción del recorrido total caminé? La respuesta correcta es

A) $\frac{4}{5}$
B) $\frac{2}{7}$
C) $\frac{1}{4}$
D) $\frac{2}{3}$

88. Benjamín por llegar tarde perdió $\frac{1}{8}$ de una conferencia que le interesaba escuchar. Trinidad que llegó 6 minutos después solo pudo escuchar el 80%. Si la conferencia comenzó a las 10:00 hrs, ¿a qué hora terminó?

A) 11:12
B) 11:15
C) 11:18
D) 11:20

89. A una asamblea citada por la junta de vecinos de un condominio, $\frac{2}{3}$ de los asistentes eran mujeres y $\frac{3}{5}$ de los hombres eran casados siendo 12 hombres solteros. ¿Cuántas personas asistieron a la asamblea?

A) 80
B) 60
C) 100
D) 90

P E D R O D E V A L D I V I A U N I V E R S I T A R I O

90. Cuando el tesorero de un club deportivo tuvo que rendir cuentas, se percató que le faltaba $\frac{1}{9}$ del dinero que se le había entregado. ¿Qué parte del dinero que tenía restituiría el dinero faltante?

A) $\frac{3}{8}$

B) $\frac{1}{8}$

C) $\frac{1}{9}$

D) $\frac{8}{9}$

91. Debido a la pandemia para una función de teatro solo se permitió usar $\frac{1}{3}$ de las butacas de la platea baja y $\frac{1}{5}$ de las butacas de platea alta. Si ambas plateas tienen la misma capacidad y los asistentes ocuparon todas las butacas permitidas, ¿qué parte del total de butacas no se ocupó?

A) $\frac{13}{15}$

B) $\frac{11}{15}$

C) $\frac{7}{15}$

D) $\frac{7}{30}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

92. Hace 2 meses el alcalde de una ciudad autorizó la construcción de una posta de primeros auxilios iniciándose de inmediato la obra. En el primer mes se llevó a cabo $\frac{1}{3}$ de la construcción y en el segundo mes $\frac{1}{3}$ de lo que faltaba. ¿Qué fracción de la obra corresponde a la parte que todavía no se construye de la posta?

A) $\frac{2}{3}$
B) $\frac{1}{2}$
C) $\frac{1}{3}$
D) $\frac{4}{9}$

93. Se sabe que $\frac{2}{9}$ del contenido de una botella llenan $\frac{5}{6}$ de un vaso. Para llenar 15 de estos vasos, ¿cuántas botellas llenas se necesitarían?

A) Cuatro
B) Cinco
C) Tres
D) Dos

94. En la secuencia 9, 16, 13, 10, 7, …. cada término a partir del segundo es la suma de 7 con la cifra de las unidades del término anterior. De los diez primeros términos, ¿cuál es el mayor?

A) El décimo
B) El sexto
C) El segundo
D) El noveno

95. **(PAES2)** Si $\log 2 - \log \sqrt{m} = 0$, entonces $m^{0,75}$ es igual a

A) 16
B) 64
C) $4^{\frac{3}{2}}$
D) $4^{\frac{3}{4}}$

96. **(PAES2)** ¿Cuál de las siguientes expresiones es igual a $\log_2 100$ si se sabe que $(0,2)^{-n} = 2$?

A) 2n
B) $\frac{n}{2}$
C) $\frac{2(n+1)}{n}$
D) 2(n + 1)

97. **(PAES2)** Si $\log x = \sqrt{y}$, entonces x^2 =

A) $\sqrt{y}$
B) $10^{\frac{y}{2}}$
C) $10^{\sqrt{y}}$
D) $10^{2\sqrt{y}}$

98. **(PAES2)** $\log_{25} \sqrt[3]{2} \cdot \log_4 27 \cdot \log_3 5 =$

A) $\frac{1}{4}$
B) $\frac{1}{2}$
C) 2
D) 4

99. **(PAES2)** Si $\log_2 3 = x$ y $\log_3 5 = z$, entonces $\log_3 2 + \log_3 25 \cdot \log_5 2 =$

A) $\frac{5}{z}$
B) (1 + 5z)x
C) $\frac{1+xz}{x}$
D) $\frac{3}{x}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

100. **(PAES2)** ¿Cuál de las siguientes expresiones es igual a $\log_3 \sqrt{15}$ sabiendo que $\log_5 81 = t$?

A) $\frac{t+4}{2}$
B) $\frac{t+2}{2t}$
C) $\frac{t+4}{2t}$
D) $\frac{t+2}{4t}$

101. **(PAES2)** Si log 2 = a y log 3 = b, entonces $\log_5 6 =$

A) $\frac{a+b}{1-a}$
B) $\frac{a+b}{ab}$
C) $\frac{2ab}{1-a}$
D) $\frac{3ab}{a+1}$

102. **(PAES2)** Sean a y b números reales positivos tales que $\log\sqrt{a} - \frac{1}{2}\log b = \log b^2 + \log b^{-3}$, entonces **a** en términos de **b** es igual a

A) b^{-1}
B) b
C) $-b$
D) $-b^{-1}$

103. **(PAES2)** Si la diferencia $5\log 2 - 5K\log 2$ es igual a cero, entonces $\frac{1}{2^K}$ es igual a

A) -2
B) $\frac{1}{2}$
C) $-\frac{1}{2}$
D) 2

PRE UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

104. **(PAES2)** ¿Qué valor debe tener K para que la igualdad $\log_3(K+1) = \log 10 - \log_3 2$ sea válida?

A) $\frac{1}{3}$
B) 2
C) 3
D) $\frac{1}{2}$

105. **(PAES2)** Sean m, n, p, q, r números reales positivos tales que la variación (diferencia entre valor final y valor inicial, en ese orden) entre dos términos consecutivos de la secuencia $\log_2 m$, $\log_2 n$, $\log_2 p$, $\log_2 q$, $\log_2 r$ es $\frac{1}{2}$. Si en el primer término de la secuencia
m = 4, entonces la suma (m + n + p + q + r) es igual a

A) $28 + 18\sqrt{2}$
B) $24 + \sqrt{2}$
C) $28 + 12\sqrt{2}$
D) $24 + 2\sqrt{2}$

106. ¿Cuál de los siguientes números pertenece a los intervalos]-3,1[y [-1,3]?

A) -3
B) -2
C) -1
D) 2

107. $(-1)^5 + (-1)^{10} =$

A) $\frac{-3}{10}$
B) 2
C) -2
D) 0

108. Efectuando las operaciones indicadas en la expresión $\left(\frac{2^{2007}+2^{2005}}{2^{2006}+2^{2004}}\cdot 2006\right)$ se obtiene un número de 4 cifras. ¿Cuál es la suma de estas cifras?

A) 9
B) 8
C) 7
D) 6

109. Si **n** y **m** son enteros consecutivos, entonces $(-1)^{2n+m} + (-1)^{2m+n} =$

A) 0
B) 1
C) 2
D) -2

110. $3^{11} + 3^{11} + 3^{11} =$

A) 3^{12}
B) $3^{11} + 1$
C) $3^{9}(1 + 3^{2})$
D) 3^{13}

111. $\frac{2^3 + 2^3 + 2^3 + 2^3}{4^3} =$

A) -2
B) -1
C) 2^{-6}
D) $\frac{1}{2}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

112. $(2^{-2} + 2^{-1} - 2^{-3})^0 =$

A) 0
B) 2
C) -2
D) 1

113. $\left(\left(\left(\left(5^2 + 5^0 - 10\right)^2\right)^3\right)^0\right)^{-4} =$

A) 125
B) $\frac{1}{125}$
C) 1
D) 5

114. $(-4)^5 \cdot 8^2 : 2^4 =$

A) 2^{12}
B) -2^{12}
C) -2^{10}
D) 2^{14}

115. La expresión $18 \cdot 3^2 : 2^{-3} \cdot 6$ es equivalente a

A) $3^4 \cdot 2^5$
B) 6^4
C) 6^5
D) $3^3 \cdot 2^4$

116. $\frac{9^2 \cdot 3^4 \cdot 27^{-6} \cdot 8}{6^3} =$

A) 3^7
B) $3^8 \cdot 2$
C) 3^{-13}
D) $3^{11} \cdot 2^3$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

117. **(PAES2)** Se puede determinar el valor de $(-1)^{-k}$, si se sabe que:

(1) $k > 0$
(2) $2k - 1 = 9$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

118. **(PAES2)** Se puede determinar que la expresión x^n es un número negativo, si se sabe que:

(1) x es un número negativo.
(2) n es un número negativo.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

119. **(PAES2)** Si **a** y **b** representan dos números reales. Se puede determinar el valor de **a**, si se sabe que:

(1) $a^0 = 1$
(2) $a \cdot b = 1$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

120. **(PAES2)** a^0 es un número real, si se sabe que:

(1) a es un número real.
(2) a es un número irracional.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere de información adicional

PEDRO DE VALDIVIA UNIVERSITARIO

121. **(PAES2)** Se puede determinar que M es un número natural, si se sabe que:

(1) M es un número entero.
(2) $M > 0$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

122. Si $a > 1$ y $p = \frac{1}{a}$, $q = \frac{1}{a+1}$, $r = \frac{1}{a-1}$, entonces el orden creciente de las expresiones es

A) q, r, p
B) r, p, q
C) q, p, r
D) r, q, p

123. Si $a > b$, a y $b \neq 0$ y $p = \frac{1}{ab}$, $q = \frac{1}{a-b}$ y $r = \frac{1}{b-a}$, entonces ¿cuál de las siguientes afirmaciones es **siempre** verdadera?

A) $p < q$
B) $p < r$
C) $q < r$
D) $r < q$

124. Si a y b son números enteros positivos tales que $a < b$, entonces el orden creciente de las fracciones $x = \frac{a}{b}$, $y = \frac{b}{a}$, $z = \frac{-a}{b}$ y $t = \frac{-b}{a}$ es

A) $t < z < x < y$
B) $x < y < t < z$
C) $z < t < x < y$
D) $z < t < y < x$

125. Sean m y n números enteros negativos, tales que $m < n$, entonces el orden decreciente de las fracciones $\frac{m}{n}, \frac{n}{m}, \frac{-m}{n}, \frac{-n}{m}$ es

A) $\frac{m}{n}, \frac{n}{m}, \frac{-m}{n}, \frac{-n}{m}$
B) $\frac{-m}{n}, \frac{n}{m}, \frac{-n}{m}, \frac{m}{n}$
C) $\frac{m}{n}, \frac{n}{m}, \frac{-n}{m}, \frac{-m}{n}$
D) $\frac{-m}{n}, \frac{-n}{m}, \frac{n}{m}, \frac{m}{n}$

126. $n\sqrt{n^{-1}\sqrt{n^{-1}\sqrt{n^{-1}}}} =$

A) $\sqrt[6]{\frac{1}{n}}$
B) $\frac{4}{n}$
C) $\sqrt[8]{n}$
D) $\sqrt{n^{-1}}$

127. ¿Cuál(es) de los siguientes números es (son) racional(es)?

I) $\frac{\sqrt{12}}{\sqrt{18}}$
II) $\sqrt{3} \cdot \sqrt{18}$
III) $\frac{\sqrt{125}}{\sqrt{5}}$

A) Solo III
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

128. ¿Cuál(es) de los siguientes números es (son) irracional(es)?

I) $\sqrt{0{,}0169}$

II) $\sqrt{\frac{5}{3125}}$

III) $\sqrt{2{,}89}$

A) Solo II
B) Solo III
C) Solo I y II
D) Ninguno de ellos

129. ¿Cuál(es) de los siguientes números pertenece(n) al conjunto de los números irracionales?

I) $\sqrt{3\sqrt{2} - 2\sqrt{5}}$

II) $\sqrt{4\sqrt{5} - \sqrt{20}}$

III) $\sqrt[3]{2 - 2\sqrt{3}}$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo II y III

130. Si $x = \sqrt{11}$, entonces ¿cuál(es) de las siguientes relaciones es (son) correcta(s)?

I) $3 < x < 4$

II) $3 < x < 3{,}2$

III) $\frac{13}{4} < x < \frac{7}{2}$

A) Solo II
B) Solo III
C) Solo I y II
D) Solo I y III

131. Al ordenar en forma creciente los números: $\sqrt{5}$, $2\sqrt{3}$, $3\sqrt{2}$, $\sqrt{7}$, $\sqrt{15}$, el que ocupa el lugar central es

A) $\sqrt{5}$
B) $2\sqrt{3}$
C) $3\sqrt{2}$
D) $\sqrt{7}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

132. Si $a = \frac{\sqrt{3}}{3}$, $b = \frac{\sqrt{6}}{6}$ y $c = \frac{\sqrt{5}}{5}$, entonces la afirmación correcta es

A) $b^{-1} < a^{-1} < c^{-1}$
B) $a^{-1} < c^{-1} < b^{-1}$
C) $c^{-1} < b^{-1} < a^{-1}$
D) $a^{-1} < b^{-1} < c^{-1}$

133. Sean $P = \frac{\sqrt{12} + \sqrt{27}}{\sqrt{3}}$; $Q = \sqrt[3]{5} \cdot (\sqrt[3]{5})^{-1}$ y $R = \sqrt{2}(\sqrt{8} - \sqrt{32})$, entonces se cumple que

A) $P - Q = R$
B) $P < R$
C) $Q - R = P$
D) $R > Q$

134. Si a y b son dos números reales, ¿cuál(es) de las siguientes relaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) $\frac{a}{b}$ pertenece a los números reales
II) $a + b$ pertenece a los números racionales
III) $a \cdot b$ pertenece a los números enteros

A) Solo II
B) Solo I y II
C) I, II y III
D) Ninguna de ellas

135. Si x es un número real, tal que $x \geq 3$, entonces ¿cuál(es) de las siguientes igualdades es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) $\sqrt{(x-3)^2} = x - 3$
II) $\sqrt{(3-x)^2} = x - 3$
III) $|3 - x| = 3 - x$

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III

136. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa un número real?

A) $\dfrac{\sqrt{3}}{\sqrt{2-\sqrt{5}}}$

B) $\sqrt{2\sqrt{3}-\sqrt{15}}$

C) $\dfrac{1}{\sqrt{3\sqrt{2}-\sqrt{18}}}$

D) $\sqrt{3\sqrt{2}-2\sqrt{3}}$

137. $\sqrt[3]{\dfrac{4^{14}+4^{15}}{10}} =$

A) 2^8

B) $\dfrac{2^9}{5}$

C) 2^9

D) $\dfrac{2^8}{5}$

138. $\sqrt{20} - \sqrt{18} + \sqrt{45} + \sqrt{32} =$

A) $\sqrt{79}$

B) $-\sqrt{5} + \sqrt{8}$

C) $\sqrt{125} + \sqrt{2}$

D) $\sqrt{50} + 2\sqrt{2}$

139. **(PAES2)** Con $a \in \mathbb{R}$, $\sqrt{x-a}$ es un número real, si se sabe que:

(1) $a < 0$
(2) $x \geq a$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

140. **(PAES2)** Se puede asegurar que $\frac{\sqrt{5}}{a+\sqrt{b}}$ representa un número irracional, si se sabe que:

(1) b es múltiplo de 5.
(2) a es múltiplo de 5.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

141. **(PAES2)** Se puede determinar que $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{b}+\sqrt{c}}$ es un número racional positivo, si se sabe que:

(1) b = 27
(2) c > b

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

142. ¿Cuál(es) de las siguientes raíces representa(n) un número real?

I) $\sqrt[3]{-8}$
II) $\sqrt[6]{-64}$
III) $\sqrt[5]{-1}$

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III

PRE UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

143. ¿Cuál(es) de los siguientes números corresponde(n) a un número real?

I) $\sqrt{\sqrt{15} - 3\sqrt{2}}$

II) $\sqrt[3]{2\sqrt{3} - 3\sqrt{2}}$

III) $\sqrt{(2 + \sqrt{5})(2 - \sqrt{5})}$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II

144. Si n es un número natural, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) $\sqrt[3]{n}$ es un número irracional.

II) $\frac{n}{3}$ es un número entero.

III) n^3 es un número racional.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y III

145. Si p es un número racional y q es un número irracional, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) $p \cdot q$ es un número irracional.

II) $\frac{q}{p}$ es un número real.

III) $\sqrt{pq}$ es un número real.

A) Solo I y II
B) Solo II y III
C) I, II y III
D) Ninguna de ellas

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

146. Si **t** y **v** son dos números reales negativos distintos, ¿cuál de las siguientes opciones representa **siempre** un número real positivo?

A) $t^3 + v^4$
B) $\sqrt{tv^4}$
C) $t^3 \cdot v$
D) $\frac{t}{v^4}$

147. Sabiendo que **k** es un número impar positivo, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) $\frac{1}{k}$ es un número real.
II) $k^0 = 1$
III) $\sqrt{k}$ es un irracional.

A) Solo I
B) Solo III
C) Solo I y II
D) Solo I y III

148. Si x, y, z son números reales y además se tiene que **x < y** y **x < z**, entonces **siempre** se cumple que

I) $2x < y + z$
II) $x < x^2$
III) $y < z$

Es (son) correcta(s)

A) solo I.
B) solo II.
C) solo III.
D) solo I y II.

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

149. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **FALSA(S)**?

I) $(1 - \sqrt{2})^2$ es un número racional.
II) $\sqrt{3 - 2\sqrt{2}}$ es un número real.
III) $(\sqrt{2} - 1)^2$ es un número real positivo.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo II y III

150. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Un número natural pertenece al conjunto de los números racionales.
II) Todo número irracional pertenece al conjunto de los números reales.
III) Todo número racional pertenece al conjunto de los números enteros.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II

151. Con $a \geq 0$, si $\sqrt{a} = b$, entonces $b^{\frac{5}{2}} =$

A) $\sqrt[5]{a^2}$
B) $a\sqrt[4]{a}$
C) $\sqrt[4]{a^3}$
D) $a\sqrt[4]{a^3}$

152. Si $a \neq 0$, entonces $\sqrt[3]{a^{-1}} : \left(\sqrt[3]{a}\right)^2 =$

A) a^{-1}
B) a^{-2}
C) $\sqrt[3]{a}$
D) $\sqrt[9]{a^2}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

153. $\left(\sqrt{5}-\sqrt{3}\right)\left(\sqrt{5}+\sqrt{3}\right) =$

A) $8-2\sqrt{5}$
B) $8-2\sqrt{5}$
C) 2
D) 16

154. $\left(\sqrt{3}-1\right)\left(-1+\sqrt{3}\right) =$

A) 4
B) $4-2\sqrt{3}$
C) 2
D) $1-2\sqrt{3}$

155. $\dfrac{3\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{3}} =$

A) $3-\dfrac{\sqrt{6}}{3}$
B) $3+\dfrac{\sqrt{6}}{3}$
C) $3+2\sqrt{3}$
D) $\sqrt{3}\left(\sqrt{3}+\sqrt{6}\right)$
E) $\sqrt{3}\left(\sqrt{3}-\sqrt{6}\right)$

156. $\left(\dfrac{1}{2}a^{-2}b^{4}\right)^{-3} =$

A) $8\left(\dfrac{a}{b^2}\right)^{6}$
B) $\dfrac{1}{8}\left(\dfrac{a^6}{b^2}\right)$
C) $6\cdot\dfrac{a^6}{b^{12}}$
D) $\dfrac{8\,b^{12}}{a^6}$

PRE UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

157. ¿Cuál de las siguientes igualdades es **FALSA** cuando x = - 4?

A) $2^{-x} = 16$
B) $2^{x+1} = \frac{1}{8}$
C) $3^{2-x} = 9^3$
D) $3^{-x+1} = 27$

158. Si a = $8-2\sqrt{6}$ y b = $8+2\sqrt{6}$, entonces $\sqrt{ab}$ =

A) $6\sqrt{6}$
B) $2\sqrt{10}$
C) 40
D) $2\sqrt{6}$

159. Si P = $3\sqrt{5}$, Q = $4\sqrt{3}$ y R = $5\sqrt{2}$, ¿cuál(es) de las siguientes expresiones representa(n) un número real?

I) $\sqrt{P-Q}$
II) $\sqrt{R-P}$
III) $\sqrt{Q-R}$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo II y III

160. ¿Cuál de los siguientes números decimales es mayor que $\sqrt{21}$?

A) 4,6
B) 4,55
C) 4,5
D) 4,35

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

161. Sea A = $\sqrt{5}+2$, B = $\sqrt{10}-1$ y C = $\sqrt{8}-2$, entonces el orden creciente es

A) C, A, B
B) B, A, C
C) A, C, B
D) C, B, A

162. Si x = $\sqrt{5}$, ¿cuál de las siguientes expresiones no posee inverso multiplicativo?

A) x^2
B) $x^2 + 5$
C) $x^2 - 5$
D) $x^2 - \sqrt{5}$

163. **(PAES2)** La expresión $\sqrt{x^2+x^2+x^2+x^2}$ es un número racional si se conoce

(1) $x < 0$
(2) x es un número racional

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

164. Si A : B = 5 : 3 y A – B = 8, entonces A · B es igual a

A) 240
B) 120
C) 150
D) 210

165. Si a : b = 3 : 4 y c : b = 1 : 3, entonces c : b : a =

A) 4 : 12 : 9
B) 1 : 3 : 4
C) 2 : 6 : 9
D) 3 : 4 : 1

UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

166. Sean P y Q enteros positivos. Si P : Q = 2 : 7, entonces es (son) **siempre** verdadera(s)

I) P + Q = 9
II) Q − P = 5
III) 7P = 2Q

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y III

167. Las medidas de los lados de un triángulo están en la razón 2 : 3 : 5 y su perímetro es 320 cm. La longitud, en cm, del lado de mayor longitud es

A) 64
B) 160
C) 96
D) 68

168. En un evento la cantidad de hombres y mujeres están en la razón 4 : 3, respectivamente. Si la cantidad de mujeres más el total de asistentes es 210, la cantidad de hombres es

A) 21
B) 84
C) 63
D) 147

169. La suma de dos números es 252 y están en la razón 7 : 5. ¿Cuál es el número mayor?

A) 7
B) 55
C) 105
D) 147

170. El precio de una polera es $ 15.000, pero con descuento queda en $ 9.000. ¿En qué razón queda el precio con descuento y el precio original, respectivamente?

A) 2 : 5
B) 1 : 5
C) 3 : 5
D) 4 : 5

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

171. ¿Cuál es el x% de x, si x = $33\frac{1}{3}$?

A) $11\frac{1}{3}$

B) $11\frac{1}{9}$

C) $11\frac{1}{3}x$

D) $11\frac{1}{9}x$

172. el 24% de N, menos el 4% e N puede expresarse como

A) $\frac{N}{5}$

B) $\frac{100}{20}N$

C) $\frac{N}{20}$

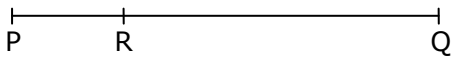
D) 2,4 N – 0,4 N

173. Un punto P divide interiormente a un segmento $\overline{AB}$ en la razón 1 : 3. Si AB = 72 cm, entonces ¿cuánto mide el trazo menor?

A) 54 cm
B) 18 cm
C) 56 cm
D) 16 cm

174. En la figura adjunta, RQ = 48 cm y PR : PQ = 1 : 3. La medida de $\overline{PR}$ es igual a

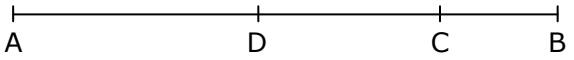
A) 48 cm
B) 32 cm
C) 28,8 cm
D) 24 cm



UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

175. El trazo AB de la figura adjunta mide 9 metros. Si AB : DC = 3 : 1 y AC : DB = 1 : 2, entonces la medida de $\overline{DB}$ es

A) 8 metros
B) 7 metros
C) 6 metros
D) 3 metros



176. En el trazo $\overline{PQ}$ de la figura adjunta, PQ : RS = 10 : 1 y PR : SQ = 4 : 5, entonces ¿cuál es la relación correcta?

A) PS : SQ = 4 : 5
B) PR : RS = 5 : 1
C) RS : SQ = 1 : 5
D) PQ : SQ = 9 : 5

177. Se define: "dos números primos son gemelos si la diferencia positiva entre ellos es 2". ¿Cuál de los siguientes pares de números corresponde a primos gemelos?

A) 37 y 39
B) 47 y 49
C) 59 y 61
D) 67 y 69

178. ¿Mediante cuál(es) de las siguientes expresiones se puede representar el número 5.870?

I) $58 \cdot 10^2 + 7 \cdot 10$
II) $(5 \cdot 10 + 8) \cdot 100 + 7 \cdot 10$
III) $5 \cdot 10^3 + 8 \cdot 10^2 + 7 \cdot 10$

A) Solo I y II
B) Solo II y III
C) Solo I y III
D) I, II y III

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

179. Cierto número entero cumple con las siguientes tres condiciones:

- Es mayor que -2
- No es mayor que 2
- Su triple no es menor a 6

¿Qué otra característica tiene el mencionado número?

A) Es un par positivo.
B) Es un impar positivo.
C) Es un par negativo.
D) Es un impar negativo

180. ¿Qué tanto por ciento es (K – 10) de K?

A) (K – 10)100%
B) $100\frac{(10-K)}{K}\%$
C) $100\frac{K}{(K-10)}\%$
D) $100\left(1-\frac{10}{K}\right)\%$

181. A es el 25% de

A) $\frac{25}{100}A$
B) $\frac{125}{100}A$
C) $\frac{100}{25}A$
D) $\frac{75}{100}A$

182. El pasaje de transantiago aumenta de $ 700 a $ 800. El porcentaje de aumento es

A) $\frac{100}{7}\%$
B) $\frac{1}{7}\%$
C) $\frac{100}{8}\%$
D) $\frac{1}{8}\%$

REUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

183. El 20% de $1.200 más el 80% de $ 1.000, es igual a

A) $ 1,240
B) $ 1.040
C) $ 980
D) $ 880

184. Si R es el resultado de la suma del 25% de 8 y el 35% de 70, entonces el 150% de R es

A) 24,50
B) 26,50
C) 36,75
D) 39,75

185. Si a es el 20% de 140 y b es el 10% de 150, entonces a + b es el 25% de

A) 85
B) 172
C) 15
D) 110

186. Si el precio de W aumenta un 15% y después aumenta un 12% sobre el aumento anterior, entonces ¿cuál es la expresión que representa el aumento de precio?

A) 0,30W
B) 0,29W
C) 0,28W
D) 0,288W

187. Si el 2% del a% del b es W, y el 10% del b% de a es Z, entonces la diferencia entre Z y W, respectivamente, es

I) 8% de ab
II) 8% de a% de b
III) 0,08% de ab

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo II y III

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

188. La tabla adjunta representa el crecimiento de dos especies de hongos, A y B, en el lapso de 4 horas. En base a la información entregada los valores de M y N, respectivamente, son

A) 5.000 y 50
B) 5.000 y 40
C) 3.000 y 20
D) 4.000 y 40

Especie	**Población inicial**	**Aumento (%)**	**Población final**
A	2.000	**N**	3.000
B	**M**	20	6.000

189. Se necesita completar la tabla adjunta, para poner un aviso en una tienda que vende equipos deportivos. Si el descuento que se desea aplicar es de un 20%, ¿cuáles serán los valores, en pesos, de A y B, respectivamente?

A) 336.000 y 280.000
B) 320.000 y 360.000
C) 336.000 y 320.000
D) 336.000 y 340.000

Bicicleta	**Precio Original ($)**	**Precio final ($)**
Aro 29	420.000	**A**
Aro 27,5	**B**	256.000

190. En una liquidación se ofrece inicialmente un 20% de descuento sobre el precio de venta original. Después de una semana se aplica un nuevo descuento de 30% sobre el precio de liquidación. Si P era el precio de un artículo antes de iniciar la liquidación, ¿cuál es el precio que se pagará al aplicar todos los descuentos?

A) 0,24 P
B) 0,45 P
C) 0,50 P
D) 0,56 P

191. Un curso está formado por 40 alumnos. Si la razón entre hombres y mujeres, respectivamente, es 1 : 3, y de las mujeres no asiste a clases el 20%, entonces la cantidad de mujeres presentes es

A) 12
B) 18
C) 20
D) 24

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

192. Al comenzar una reunión a las 18:30 hrs hay 50 personas. Si a las 18:50 hrs llega un 20% más de personas y a las 21:00 hrs se retira el 60% de los asistentes, ¿cuántas personas quedan en la reunión?

A) 20
B) 24
C) 30
D) 36

193. Se encuestó a un grupo de 500 personas para sondear las preferencias sobre 3 programas de televisión A, B y C que se transmiten en la noche, a la misma hora, en 3 canales distintos y de lunes a viernes. Los resultados fueron los siguientes: el 20% de los encuestados dice ver el programa A, el 40% el programa B, el 36% el programa C y el resto de los encuestados dijo no preferir ninguno de los tres programas. Si la encuesta tiene un margen de error del 2% y un alto nivel de confianza, entonces la próxima semana, lo más probable que ocurra, es que de estos encuestados

A) el programa B lo vean entre 200 y 210 personas.
B) el programa C lo vean entre 175 y 180 personas.
C) exactamente $\frac{1}{5}$ de ellos, verá el programa A.
D) entre 10 y 30 de los encuestados no verá ninguno de los 3 programas.

194. El 65% del peso de una plancha de latón corresponde al metal cobre y el resto a zinc. La masa de kilógramos de zinc que contiene una plancha de latón de 8 kg es

A) 4,2
B) 3,8
C) 2,8
D) 5,2

195. El 30% del área de un panel de 200 cm por 240 cm está ocupada por ilustraciones, y el 12% de las ilustraciones son de color rojo. ¿Cuál es el área ocupada por las ilustraciones de color rojo?

A) 5.760 cm^2
B) 172,8 cm^2
C) 1.440 cm^2
D) 1.728 cm^2

196. Ignacio compró 8 poleras, 2 jeans y 4 gorros. Si cada jeans le costó $ 17.500, cada polera un 55% del costo de un jeans, y cada gorro le costó $\frac{1}{5}$ del costo de un jeans, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Las poleras costaron $ 63.000 más que los gorros.
II) El costo de un gorro es de $ 3.500.
III) En total gastó $ 126.000.

A) Solo III
B) Solo I y II
C) Solo II y III
D) I, II y III

197. Patricio pidió un préstamo de $ 5.000.000 a una entidad financiera, que le cobra un 0,1% de interés simple trimestral. ¿Cuánto pagará por concepto de intereses en un año?

A) $ 5.000
B) $ 15.000
C) $ 20.000
D) $ 25.000

198. Si cierto capital se invierte al 10% de interés simple anual, ¿al cabo de cuánto tiempo se duplicará dicho capital?

A) 5 años
B) 10 años
C) 15 años
D) 20 años

199. **(PAES2)** Se puede determinar el precio al contado de una plancha eléctrica, si se sabe que:

(1) el precio de la plancha al crédito es de $ 9.800.

(2) en el precio al crédito está considerado un 20% sobre el precio al contado.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

200. **(PAES2)** Si 27 páginas de una revista son destinadas a publicidad, se puede determinar el porcentaje que ocupa la publicidad en esa revista, si se sabe que:

(1) la revista tiene 90 páginas.

(2) por cada página de publicidad se dispone $\frac{1}{2}$ página para comics.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

CLAVES EJERCICIOS NÚMEROS

1	**B**	26	**B**	51	**C**	76	**A**	101	**A**	126	**C**	151	**B**	176	**C**
2	**D**	27	**A**	52	**C**	77	**C**	102	**A**	127	**A**	152	**A**	177	**C**
3	**A**	28	**B**	53	**A**	78	**D**	103	**B**	128	**D**	153	**C**	178	**D**
4	**C**	29	**D**	54	**C**	79	**A**	104	**D**	129	**D**	154	**B**	179	**A**
5	**C**	30	**B**	55	**C**	80	**B**	105	**C**	130	**D**	155	**B**	180	**D**
6	**D**	31	**C**	56	**B**	81	**C**	106	**C**	131	**B**	156	**A**	181	**C**
7	**A**	32	**B**	57	**B**	82	**D**	107	**D**	132	**B**	157	**D**	182	**A**
8	**C**	33	**B**	58	**C**	83	**D**	108	**C**	133	**C**	158	**B**	183	**B**
9	**C**	34	**C**	59	**A**	84	**B**	109	**A**	134	**D**	159	**B**	184	**D**
10	**E**	35	**A**	60	**B**	85	**D**	110	**A**	135	**B**	160	**A**	185	**B**
11	**B**	36	**C**	61	**A**	86	**B**	111	**D**	136	**D**	161	**D**	186	**D**
12	**A**	37	**B**	62	**C**	87	**D**	112	**D**	137	**C**	162	**C**	187	**D**
13	**B**	38	**D**	63	**D**	88	**D**	113	**C**	138	**C**	163	**B**	188	**A**
14	**D**	39	**C**	64	**D**	89	**D**	114	**B**	139	**B**	164	**A**	189	**C**
15	**E**	40	**D**	65	**A**	90	**B**	115	**C**	140	**E**	165	**A**	190	**D**
16	**C**	41	**B**	66	**D**	91	**B**	116	**C**	141	**E**	166	**C**	191	**D**
17	**A**	42	**D**	67	**B**	92	**D**	117	**B**	142	**C**	167	**B**	192	**B**
18	**B**	43	**C**	68	**C**	93	**A**	118	**E**	143	**B**	168	**B**	193	**D**
19	**D**	44	**D**	69	**D**	94	**C**	119	**E**	144	**C**	169	**D**	194	**C**
20	**A**	45	**D**	70	**A**	95	**D**	120	**B**	145	**D**	170	**C**	195	**D**
21	**B**	46	**B**	71	**C**	96	**C**	121	**C**	146	**C**	171	**B**	196	**D**
22	**A**	47	**D**	72	**C**	97	**D**	122	**C**	147	**C**	172	**A**	197	**C**
23	**C**	48	**C**	73	**D**	98	**A**	123	**D**	148	**A**	173	**B**	198	**B**
24	**A**	49	**D**	74	**C**	99	**D**	124	**A**	149	**A**	174	**D**	199	**C**
25	**D**	50	**A**	75	**C**	100	**C**	125	**C**	150	**D**	175	**A**	200	**A**